

Raport detaliat: Utilizarea unui tool AI in testarea software

1. Introducere

In cadrul acestui proiect am analizat utilizarea unui tool de inteligenta artificiala pentru asistarea procesului de testare software. Scopul principal a fost compararea testelor generate automat cu cele dezvoltate manual, din punct de vedere al acoperirii codului, complexitatii si relevantei.

2. Tool AI utilizat

Pentru generarea automata de teste a fost utilizat ChatGPT, un model capabil sa genereze cod si cazuri de test pornind de la o descriere a functiei sau a clasei analizate.

3. Generarea testelor cu AI

AI-ul a fost folosit pentru a genera teste unitare pentru metoda process_booking. Aceste teste includ in principal cazuri de baza:

- Client minor (varsta sub 18 ani)
- Client fara permis
- Cazuri valide simple
- Lista goala de masini

Exemplu de test generat automat: Test pentru client_age = 17 care returneaza mesaj de eroare.

4. Comparatie intre testele generate si cele proprii

Criteriu	Teste AI	Teste proprii
Acoperire	Cazuri de baza	Acoperire completa
Valori de frontiera	Limitat	Integral
Complexitate	Redusa	Medie
Mutation testing	Nu	Da

Testele generate automat acopera cazuri evidente, dar nu includ in mod sistematic valori de frontiera sau conditii complexe. In schimb, testele proprii sunt organizate pe tehnici si acopera mult mai bine logica interna.

5. Avantaje si dezavantaje

Avantaje:

- Generare rapida de teste
- Util pentru cazuri simple

- Reduce timpul initial

Dezavantaje:

- Nu acopera cazuri complexe
- Nu optimizeaza pentru mutation testing

6. Concluzie

Tool-urile AI sunt utile ca suport in procesul de testare, dar nu pot inlocui complet testarea realizata manual. Testele dezvoltate de programator sunt mai bine adaptate si mai eficiente in identificarea erorilor complexe.